Grandeurs physiques

I - Généralités

• Une **grandeur physique** est un objet mathématique permettant de décrire des situations et des problématiques proposées par notre environnement :

- elle peut être représentée par un scalaire, un vecteur, une nombre complexe, une matrice, ... ;
- elle a un nom et on lui associe une lettre, un symbole, ... ;
- elle peut avoir une dimension : sa valeur numérique est exprimée à l'aide d'unités.

Le champ de pesanteur $\vec{g}$ est un vecteur ; l'abscisse x_A repérant la position d'un point A sur l'axe Ox est un scalaire algébrique.

• **Conventions d'écriture** en physique :

- pour un nombre x : $|x|$ valeur absolue ;
- $\overline{AB}$ est une grandeur algébrique ;
- $\overrightarrow{AB}$ est un vecteur ; $\|\overrightarrow{AB}\|$ sa norme (parfois notée AB) ;
- $\underline{z} = a + jb$ est un nombre complexe (en physique : $j^2 = -1$).

1) Grandeur scalaire

définition 1 - grandeur scalaire

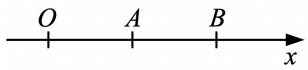
Un **scalaire** est une grandeur définie par un seul **nombre** (sa valeur numérique), qui dépend des unités de mesure.

Une abscisse x, une température T, une pression P, un indice optique n.

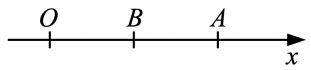
propriété 1 - grandeur scalaire algébrique

Le scalaire est dit **algébrique** si sa valeur peut être **positive ou négative**.

Sur un axe Ox, $\overline{AB} = x_B - x_A$: on distingue la valeur absolue $|\overline{AB}| = |x_B - x_A|$ (forcément positive) et la valeur algébrique $\overline{AB}$ (peut être positive ou négative). La distance AB entre les deux points A et B, elle, est toujours positive.



$\overline{AB} = x_B - x_A > 0$



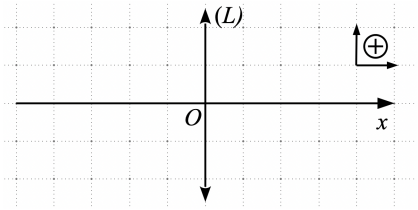
$\overline{AB} = x_B - x_A < 0$

Test 1. *Sur l'axe Ox orienté selon les x croissants, on place le point A à 3 cm après O et le point B à 2 cm avant O. Placer les points A et B sur l'axe, calculer AB et $\overline{AB}$.*

Test 2. *On place une lentille convergente L au point O de l'axe optique Ox. Placer sur la figure suivante : (les points A et A' sont sur l'axe optique)*

- un objet AB perpendiculaire à l'axe Ox tel que $\overline{OA} = -5$ cm et $\overline{AB} = 2$cm ;

- son image par la lentille $A'B'$, perpendiculaire à l'axe Ox, telle que $\overline{A'B'} = -1,5$ cm et $\overline{OA'} = 4$ cm.

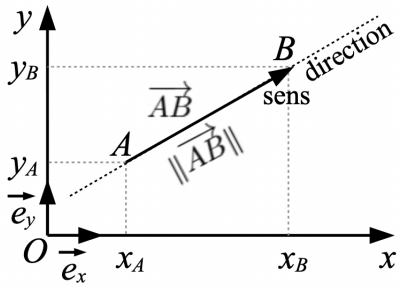


2) Vecteur

définition 2 - vecteur

Un **vecteur** est défini par une **direction**, un **sens** et une **norme**. Il est représenté par une flèche.

• Vecteur $\overrightarrow{AB}$:



- **expression** du vecteur $\overrightarrow{AB}$: $\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A)\,\vec{e}_x + (y_B - y_A)\,\vec{e}_y$

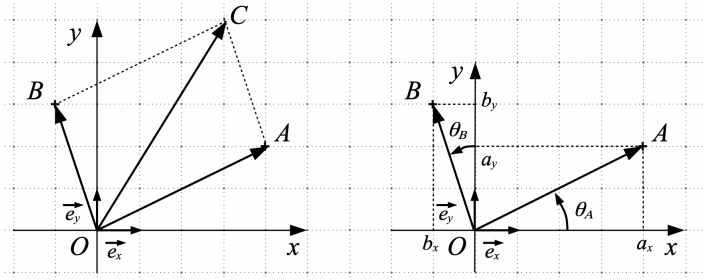
$$\begin{cases} \textbf{coordonnées} : (x_B - x_A) \text{ selon } Ox, (y_B - y_A) \text{ selon } Oy \\ \textbf{composantes} : (x_B - x_A)\,\vec{e}_x \text{ selon } Ox, (y_B - y_A)\,\vec{e}_y \text{ selon } Oy \end{cases}$$

- **norme** $\|\overrightarrow{AB}\|$ du vecteur $\overrightarrow{AB}$: $\|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$.

La vitesse $\vec{v}$, l'accélération $\vec{a}$, le champ de pesanteur $\vec{g}$, une force $\vec{F}$, le champ électrique $\vec{E}$, ...

Test 3. *1) Exprimer les vecteurs $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$ et $\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$ dans la base cartésienne $(\vec{e}_x, \vec{e}_y)$. Calculer ensuite les normes de ces 3 vecteurs.*

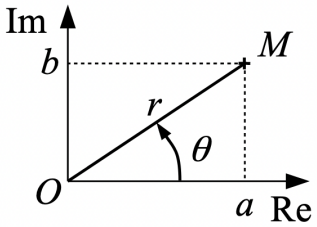
2) Si $\overrightarrow{OA} = a_x \vec{e}_x + a_y \vec{e}_y$ et $\overrightarrow{OB} = b_x \vec{e}_x + b_y \vec{e}_y$, exprimer a_x et a_y en fonction de $\|\overrightarrow{OA}\|$ et θ_A, puis b_x et b_y en fonction de $\|\overrightarrow{OB}\|$ et θ_B.



En mécanique, nous utilisons des vecteurs liés pour modéliser les forces : ce sont des vecteurs qui ont un point d'application déterminé.

3) Grandeur complexe

- En physique nous écrivons les **nombres complexes** sous le forme $\underline{z} = a + jb$:
  - $a = \mathrm{Re}(\underline{z})$ la **partie réelle** ;
  - $b = \mathrm{Im}(\underline{z})$ la **partie imaginaire** ;
  - $j^2 = -1$ (en mathématique on écrit $i^2 = -1$).
- On peut représenter le nombre complexe $\underline{z}$ en utilisant les axes réel et imaginaire :



On peut alors écrire $\underline{z} = r\Big(\cos(\theta) + j\sin(\theta)\Big)$, soit $a = r\cos(\theta)$ et $b = r\sin(\theta)$:

- $r = OM$ est le **module** du nombre complexe : $|\underline{z}| = r = \sqrt{a^2 + b^2}$;
- $\theta = \arg(\underline{z})$ est son **argument** : $\tan(\theta) = \dfrac{b}{a} = \dfrac{\mathrm{Im}(\underline{z})}{\mathrm{Re}(\underline{z})}$.

II - Dimension d'une grandeur physique

1) Grandeurs de base du Système International

Le Système International (SI) est construit à partir de 7 grandeurs indépendantes, les grandeurs de base :

- la **longueur** L ;
- la **masse** M ;
- le **temps** T ;
- l'**intensité du courant électrique** I ;
- la **température** θ ;
- la **quantité de matière** N ;
- l'**intensité lumineuse** $\mathcal{I}$.

2) Grandeurs dérivées

- Les autres grandeurs, appelées grandeurs dérivées, sont liées aux grandeurs de base par des définitions, des lois, ...

Vitesse $v = \dfrac{\text{longueur}}{\text{temps}} = \dfrac{\ell}{t}$; accélération : $[a] = \dfrac{longueur}{temps^2} = \dfrac{\ell}{t^2}$;
pression $P = \dfrac{\text{force}}{\text{surface}} = \dfrac{ma}{s}$.

définition 3 - dimension d'une grandeur physique G -

La **dimension** d'une grandeur G est définie par les **exposants** $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \varepsilon, \xi, \eta$ des **grandeurs de base du SI** obtenus par une relation contenant G :

$$dim\ G = [G] = M^\alpha.L^\beta.T^\gamma.I^\delta.\theta^\varepsilon.N^\xi.\mathcal{I}^\eta$$

- $[G] = M^\alpha.L^\beta.T^\gamma.I^\delta.\theta^\varepsilon.N^\xi.\mathcal{I}^\eta$ est appelée **équation aux dimensions**.

  Vitesse : $[v] = L \cdot T^{-1}$; pression : $[P] = \dfrac{M.L.T^{-2}}{L^2} = M.L^{-1}.T^{-2}$.
- Si $\alpha = \beta = ... = 0$, G est **sans dimension** (adimensionnée).
- **Règles :**
  - produit : $[A \times B] = [A] \times [B]$;
  - quotient : $\left[\dfrac{A}{B}\right] = \dfrac{[A]}{[B]}$.

Les rapports de deux longueurs, les angles (pour un cercle $\alpha = \dfrac{\text{arc de cercle}}{\text{rayon}}$), les coefficients numériques ($\frac{1}{2}$ dans $\frac{1}{2}mv^2$, π dans $S = \pi r^2$) sont sans dimension ;

- puissance : $[A^n] = [A]^n$.

Test 4. *Donner l'équation aux dimensions de l'énergie cinétique $\mathcal{E}_C$, du champ de pesanteur g, de la masse volumique ρ et de la constante de gravitation G.*

L'équation aux dimensions permet parfois de trouver la relation entre différentes grandeurs.

x étant une abscisse, $[x] = L$: x est reliée à une accélération a par $x = k \times a \times t^2$, avec k coefficient sans dimension, car $[a]^\alpha.[t]^\beta = L^\alpha.T^{-2\alpha}.T^\beta = L$ donc $\alpha = 1$ et $\beta = 2$.

3) Homogénéité

définition 4 - homogénéité -

Une relation $A = B$ est dite **homogène** :

- si A et B sont de **même dimension** : $[A] = [B]$;
- et si A et B sont de **même nature mathématique** :

$$\overrightarrow{A} = \overrightarrow{B} \text{ soit } \overrightarrow{vecteur} = \overrightarrow{vecteur} \text{ ; } A = B \text{ soit scalaire} = \text{scalaire}$$

• Ainsi les deux membres d'une égalité ou d'une inégalité ont la même dimension : $[A + B] = [A - B] = [A] = [B]$.

$ma = F + mg$: ma, F et mg ont la dimension d'une force.

2 grandeurs de même dimension sont comparables, mais 2 grandeurs qui n'ont pas même dimension ne le sont pas.

On peut comparer 2 forces $P = mg$ (poids) et $F = k\Delta\ell$ (ressort), mais on ne peut pas comparer le poids P et la masse m.

Des calculs littéraux permettent le contrôle de l'homogénéité des relations (notion perdue si l'on remplace les grandeurs physiques par des valeurs numériques).

Avec x position, t temps, v vitesse, a accélération : $x = \frac{1}{2}a_0t^2$, $\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{a}_0t^2$ sont homogènes ; $x = a_0t$, $\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2}a_0t^2$ ne le sont pas.

Une relation non homogène est forcément fausse, une relation homogène n'est pas forcément juste !

Si on écrit $\mathcal{E}_C = mv^2$ pour l'énergie cinétique d'un point matériel de vitesse v et de masse m, la relation est homogène mais fausse (il manque 1/2).

Pour $\sin(x)$, $\cos(x)$, $\tan(x)$, $\ln(x)$, $\exp(x)$: x doit être sans dimension.

Test 5. *Vérifier l'homogénéité des expressions suivantes.*

1) $R_P = \dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R_2}$ *(R résistance électrique)* *2)* $S = \pi r$ *(S surface, r rayon)*

3) $V = \pi r^2 h$ *(V volume, r rayon, h hauteur)* *4)* $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{\ell}{g}}$ *(T période d'un pendule, ℓ longueur du fil)* *5)* $f = \dfrac{c}{\lambda}$ *(λ longueur d'onde, c célérité, f fréquence)*

6) $\dfrac{dv}{dt} + \dfrac{1}{\tau}v = mg$ *(v vitesse, t temps, τ une durée, m masse)* *7)* $a = r \times \left(\dfrac{d\theta}{dt}\right)^2$ *(a accélération, r distance, θ angle)* *8)* $i = \dfrac{u}{R}$ *(i intensité du courant électrique, u tension électrique)* *9)* $x = x_0 - v_0t + \sqrt{v}t^2$ *10)* $x = v_0t + \dfrac{1}{2}a_0t^2$ *11)* $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OM_0} + \overrightarrow{v_0}t$.

Test 6. *Corriger les relations suivantes.*

1) $m\overrightarrow{a} = mg$ *2)* $\dfrac{1}{2}mv = mgz$ *3)* $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OM_0} + \overrightarrow{v_0}t^2 + \dfrac{1}{2}a_0t^2$

III - Écriture d'un résultat numérique

1) Chiffres significatifs

• **Nombre de chiffres significatifs** : nombre de chiffres comptés à partir du premier chiffre non nul (en partant de la gauche).

3400 (4) ; 0034 (2) ; 0,0034 (2) ; 3.10^3 (1) ; $3{,}00.10^3$ (3) ; $0{,}03.10^{-3}$ (1).

• **Principe général** pour l'écriture d'un résultat : la précision du résultat doit correspondre à celle de la donnée la moins précise.

- si un chiffre est un **multiplicateur exact**, on n'en tient pas compte pour déterminer le nombre de chiffres significatifs.

$\dfrac{1}{2}$ dans $\dfrac{1}{2}\,mv^2$;

- pour une **somme** ou une **soustraction** : le résultat ne doit pas avoir plus de décimales que la donnée qui en a le moins, en exprimant les données dans la même unité.

Pour les longueurs 55 m et $1,100$ km, en exprimant en km : $0,055 + 1,100 = 1,155$ km. Pour les longueurs 55 m et $1,1$ km alors $0,055 + 1,1 = 1,2$ km ;

- pour un **produit** ou une **division** : en utilisant l'écriture scientifique, le résultat ne doit pas avoir plus de décimales que la donnée qui en a le moins. Le résultat ne doit donc pas avoir plus de chiffres significatifs que la donnée qui en a le moins.

$\frac{1033}{3,0} = \frac{1,033.10^3}{3,0} = 3,4.10^2$ et non 344,333 ... ($1,033.10^3$ a 4 chiffres significatifs mais 3,0 en a 2 seulement donc le résultat doit être écrit avec 2 chiffres significatifs).

Ne pas recopier sans réfléchir ce qu'affiche votre calculatrice...

Test 7. *1) Donner le nombre de chiffres significatifs et exprimer en notations scientifiques : 7300 ; 073 ; 0,070 ; 7,00.10^6 ; 0,03.10^{-5}. 2) Exprimer :* $\frac{1033}{3,00}$ *; 1,24 m + 4,1 m ; 436,25 × 20,1*

Il est donc recommandé d'utiliser les puissances de 10.

2) Incertitudes

• On considère une grandeur X : on note X_{ref} la valeur de référence (pas toujours connue) et X_{mes} la valeur obtenue par mesure.

• La méthode de mesure, les instruments utilisés permettent d'estimer l'incertitude-type $u(X)$; nous verrons comment calculer $u(X)$ lors des séances de travaux pratiques. On exprime en général $u(X)$ avec 2 chiffres significatifs.

Le résultat s'écrit alors sous la forme : $X = X_{mes} \pm u(X)$.

X_{mes} et $u(X)$ doivent être écrite avec la même précision.

ℓ étant une longueur : $\ell = (4,02 \pm 0,01)$ cm est correct, $\ell = (4,026 \pm 0,01)$ cm ne l'est pas (les précisions pour ℓ et $u(\ell)$ ne sont pas les mêmes).

3) Unités

Le résultat de la mesure dépend de l'unité :

$$\text{mesure} = \text{nombre (valeur numérique)} \times \text{unité}$$

$L = 2,00$ m $= 2,00.10^2$ cm (ou 200 cm).

Il faut distinguer la dimension d'une grandeur et son unité : par exemple, une distance a la dimension d'une longueur, mais elle peut être exprimée dans diverses unités (mètre, mile, mille marin, Angström, ...).

4) Unités du Système International

Lors de la 26ème Conférence générale des poids et mesure (13-16 novembre 2018), le Système international d'unités (SI) a été révisé. De nouvelles définitions, fondées sur les valeurs numériques de constantes de la nature, ont été adoptées pour certaines unités de base du SI (voir document Introduction-4).

• **Constantes de définition du SI**

constante	symbole	valeur numérique	unité
fréquence d'une transition du césium	$\Delta\nu_{Cs}$	9 192 631 770	Hz
vitesse de la lumière dans le vide	c	299 792 458	m · s^{-1}
constante de Planck	h	$6,626\ 070\ 15.10^{-34}$	J · s
charge élémentaire	e	$1,602\ 176\ 634.10^{-19}$	C
constante de Boltzmann	k_B	$1,380\ 649.10^{-23}$	J · K^{-1}
constante d'Avogadro	$\mathcal{N}_A$	$6,022\ 140\ 76.10^{23}$	mol^{-1}
efficacité lumineuse (lm : lumen)	K_{cd}	683	lm · W^{-1}

• **Unités de base du SI**

- **la seconde :** symbole s, unité de temps du SI.

Elle est définie en prenant la valeur numérique fixée de la fréquence $\Delta\nu_{Cs}$ de la transition hyperfine de l'état fondamental de l'atome de césium 133 non perturbé, égale à 9 192 631 770 lorsqu'elle est exprimée en Hz, unité égale à s^{-1} *(la seconde est la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux d'énergie)* ;

- **le mètre :** symbole m, unité de longueur du SI.

Il est défini en prenant la valeur numérique fixée de la vitesse de la lumière dans le vide, c, égale à 299 792 458 lorsqu'elle est exprimée en m · s^{-1}, la seconde étant définie en fonction de $\Delta\nu_{Cs}$ *(le mètre correspond à la distance parcourue par la lumière dans le vide pendant une durée de* $\frac{1}{299\ 792\ 458}$ *s)* ;

- **le kilogramme :** symbole kg, unité de masse du SI.

Il est défini en prenant la valeur numérique fixée de la constante de Planck, h, égale à $6,626\ 070\ 15 \times 10^{-34}$ lorsqu'elle est exprimée en J · s, unité égale à kg · m^2 · s^{-1}, le mètre et la seconde étant définis en fonction de c et $\Delta\nu_{Cs}$;

- **l'ampère :** symbole A, unité de courant électrique du SI.

Il est défini en prenant la valeur numérique fixée de la charge élémentaire, e, égale à $1,602\ 176\ 634 \times 10^{-19}$ lorsqu'elle est exprimée en C, unité égale à A · s, la seconde étant définie en fonction de $\Delta\nu_{Cs}$ *(1 A correspond à une intensité électrique de 1 C · s^{-1})* ;

- **le kelvin :** symbole K, unité de température thermodynamique du SI.

Il est défini en prenant la valeur numérique fixée de la constante de Boltzmann k_B, égale à $1,380\ 649 \times 10^{-23}$ exprimée en J · K^{-1}, unité égale à kg · m^2 · s^{-2} · K^{-1}, le kilogramme, le mètre et la seconde étant définis en fonction de h, c et $\Delta\nu_{Cs}$;

- **la mole :** symbole mol, unité de quantité de matière du SI.

Une mole contient exactement $6,022\ 140\ 76 \times 10^{23}$ entités élémentaires. Ce nombre, appelé « nombre d'Avogadro », correspond à la valeur numérique fixée de la constante d'Avogadro, $\mathcal{N}_A$, lorsqu'elle est exprimée en mol^{-1} ;

- **la candela :** symbole cd, unité du SI d'intensité lumineuse dans une direction donnée. Elle est définie en prenant la valeur numérique fixée de l'efficacité lumineuse d'un rayonnement monochromatique de fréquence 540×10^{12} Hz, K_{cd}, égale à 683 lorsqu'elle est exprimée en lm · W^{-1}, unité égale à cd · sr · W^{-1}, ou cd · sr · kg^{-1} · m^{-2} · s^3, le kilogramme, le mètre et la seconde étant définis en fonction de h, c et $\Delta\nu_{Cs}$ *(intensité lumineuse d'une source qui émet, dans une direction donnée, un rayonnement monochromatique de fréquence 540.10^{12} Hz et dont l'intensité énergétique dans cette direction est de $\frac{1}{683}$ Watt par stéradian).*

définition 5 - unités du Système International - ♥

Les grandeurs et unités du Système International sont :
- le temps T en **seconde** (s), définie à l'aide de $\Delta\nu_{Cs}$;
- longueur L en **mètre** (m), défini à l'aide de s et c ;
- masse M en **kilogramme** (kg), défini à l'aide de s, m et h ;
- l'intensité du courant électrique I en **ampère** (A) définie à l'aide de s et e ;
- la température θ en **kelvin** (K), défini à l'aide de s, m, kg et k_B ;
- la quantité de matière N **mole** (mol) défini à l'aide de $\mathcal{N}_A$;
- l'intensité lumineuse $\mathcal{I}$ en candela (cd).

5) Unités dérivées

• Les **unités dérivées** sont les unités de grandeurs dérivées : on les déduit des unités des grandeurs de base par des relations (définitions, lois, théorèmes, ...) : voir le polycopié Introduction - 5.

1 J = 1 kg · m^2 · s^{-2}.

Test 8. *Exprimer les unités suivantes à l'aide des unités de base du SI :*

- le coulomb C, unité de charge électrique ($i_{moy} = \frac{Q}{\Delta t}$ avec Q charge électrique et t le temps) ;

- le pascal Pa, unité de pression (pression = $\frac{force}{surface}$).

Test 9. *À l'aide de vos connaissances, déterminer les unités, dans le SI, des constantes suivantes : la constante de gravitation G, la constante des gaz parfaits R.*

6) Conversions d'unités

• Rappels sur les **puissances de 10** : $10^a \times 10^b = 10^{a+b}$, $(10^a)^b = 10^{a\times b}$, $\frac{10^a}{10^b} = 10^{a-b}$.

Test 10. *1)* $10^2 \times 10^5 =$ *2)* $\frac{10^5}{10^2} =$ *3)* $\frac{10^2}{10^{-6}} =$ *4)* $10^4 \times 10^{-3} =$ *5)* $(10^2)^5 =$ *6)* $(10^2)^{-3} =$ *7)* $10^3 + 10^4 =$

Test 11. *Donner l'ordre de grandeur de la masse de la Terre M_T sachant que $g \approx \frac{GM_T}{R_T^2}$.*
Données : $G = 6,67.10^{-11}$ SI ; $g = 9,81$ m · s^{-2} ; $R_T = 6,4.10^6$ m.

• **Conversions.**

Pour $X = a\ u^n$, si on choisit une unité plus grande, la valeur (en utilisant la notation scientifique) est plus petite :

1 cm est plus petit que 1 m ; 1 m est plus petit que 1 km :
- 4 cm = 4.10^{-2} m ;
- 4 m = $4.10^{-3}.(10^3$ m) = 4.10^{-3} km ;
- 4 cm^2 = $4.(10^{-2})^2$ m^2 = 4.10^{-4} m^2 ;
- 4 cm^3 = $4.(10^{-2})^3$ m^3 = 4.10^{-6} m^3

Pour $X = a\ u^n$, si on choisit une unité plus petite, la valeur (en utilisant la notation scientifique) est plus grande :

1 km est plus grand que 1 m ; 1 m est plus grand que 1 cm :
- 4 km = 4.10^3 m ;
- 4 m = 4.10^2 (10^{-2}m) = 4.10^2 cm ;

- 4 $km^2 = 4.(10^3)^2$ $m^2 = 4.10^6$ m^2 ;
- 4 $km^3 = 4.(10^3)^3$ $m^3 = 4.10^9$ m^3.

⚠ Pour les unités composées, on peut aussi utiliser une règle de trois (ou produit en croix).

$P = 4,5$ N $\cdot$ $cm^{-2} = 4,5$ N $\cdot$ $(10^{-2}m)^{-2} = 4,5$ 10^4 N $\cdot$ $m^{-2} = 4,5.10^4$ Pa ; ou "pour 1 cm^2 on a 1 N", donc pour 1 $m^2 = (10^2)^2$ $cm^2 = 10^4$ cm^2 on a 10^4 N $\cdot$ m^{-2}.

Test 12. *Convertir : 1)* 12 m *en* km *2)* $0,5$ m *en* mm *3)* $0,7$ m^2 *en* cm^2 *4)* 20 mm^2 *en* cm^2 *5)* $0,2$ m^3 *en* L *6)* 40 cm^3 *en* m^3

Test 13. *Convertir : 1)* $v = 72$ km $\cdot$ h^{-1} *en* m $\cdot$ s^{-1} *2)* $v = 0,2$ m $\cdot$ s^{-1} *en* km $\cdot$ h^{-1}.

Test 14. *Convertir la masse volumique du plomb en* kg $\cdot$ m^{-3} *(*$\rho_{Pb} = 11,35$ g $\cdot$ cm^{-3}*).*

Test 15. *Exprimer* 2 kWh *en* J *(puissance =* $\frac{\textit{énergie}}{\textit{temps}}$ *donc* 1 W = 1 J $\cdot$ s^{-1} *ou* 1 J = 1 W $\cdot$ s*).*

Annexe : choix de l'atome de césium 133 pour définir la seconde

Avant tout pour des raisons pratiques !

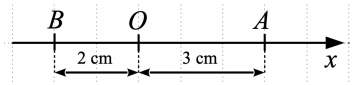
En théorie, d'autres atomes peuvent être utilisés, comme le rubidium, mais le césium possède plusieurs avantages techniques, confirme le physicien Sébastien Bize, de l'Observatoire de Paris, où s'établit le Temps atomique international.

À la différence du rubidium, le césium possède un unique isotope stable, le césium 133. Cela évite de trier les isotopes au sein du jet d'atomes chauds qui alimente les horloges : « 10,0 % des atomes sont directement utilisables » , pointe-t-il. De plus, il s'agit d'un atome lourd, ce qui en facilite la détection. Car pour battre le temps atomique, il faut savoir compter les atomes avec une fiabilité diabolique. La seconde est obtenue en s'assurant que le plus grand nombre d'atomes ont été excités par un rayonnement micro-onde généré par un oscillateur à quartz. Avec le césium 133, la qualité de cette détection est telle que ces horloges ne se décalent en moyenne que de 1 s toutes les 160 millions d'années.

Extrait d"un article de Sciences et Vie, janvier 2021.

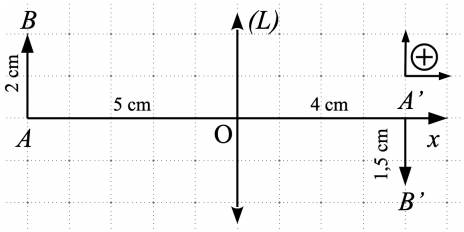
Réponses aux tests

Test 1



A et B sont distants de 5 cm ; $\overline{AB} = x_B - x_A = -2 - 3 = -5$ cm.

Test 2



Test 3

1) $\overrightarrow{OA} = 4\ \vec{e}_x + 2\ \vec{e}_y$; $\overrightarrow{OB} = -\vec{e}_x + 3\ \vec{e}_y$; $\overrightarrow{OC} = 3\ \vec{e}_x + 5\ \vec{e}_y$.
$\|\overrightarrow{OA}\| = \sqrt{4^2 + 2^2} = \sqrt{20}$ (unité) ; $\|\overrightarrow{OB}\| = \sqrt{(-1)^2 + 4^2} = \sqrt{17}$ (unité) ;
$\|\overrightarrow{OC}\| = \sqrt{3^2 + 5^2} = \sqrt{34}$ (unité).

2) $a_x = \|\overrightarrow{OA}\|\ \cos(\theta_A)$; $a_y = \|\overrightarrow{OA}\|\ \sin(\theta_A)$; $b_x = -\|\overrightarrow{OB}\|\ \sin(\theta_B)$.
$b_y = \|\overrightarrow{OB}\|\ \cos(\theta_B)$. Attention aux signes.

Test 4

- $\mathcal{E}_C = \dfrac{1}{2}mv^2$ d'où $[\mathcal{E}_C] = \left[\dfrac{1}{2}mv^2\right] = [m].[v]^2 = M.L^2.T^{-2}$.
- $P = mg = ma$ (chute libre) d'où $[g] = [a] = L.T^{-2}$.
- $[\rho] = \left[\dfrac{m}{V}\right] = \dfrac{[m]}{[V]} = \dfrac{M}{L^3} = M.L^{-3}$.
- $F = \dfrac{Gm_1m_2}{r^2} = ma$ d'où $[G] = \left[\dfrac{Fr^2}{m^2}\right] = \dfrac{[F].[r]^2}{[m]^2} = \dfrac{[m].[a].[r]^2}{[m]^2} = \dfrac{M.L.T^{-2}.L^2}{M^2} = M^{-1}.L^3.T^{-2}$.

Test 5

1) $R_P = \dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R_2}$: si R_1, R_2 et R_P sont des résistances électriques, ces 3 grandeurs ont même dimension. Cette égalité n'est pas homogène (donc fausse) car $[R]$ et $\left[\dfrac{1}{R}\right] = \dfrac{1}{[R]}$ ont des dimensions inverses.

2) $S = \pi r$: $[S] = L^2$ et $[\pi r] = [r] = L$, donc la relation n'est pas homogène.

3) $V = \pi r^2 h$: $[V] = L^3$ et $[\pi r^2 h] = [r]^2.[h] = L^2.L = L^3$ et scalaire = scalaire donc la relation est homogène.

4) $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{\ell}{g}}$: $[T] = T$ et $\left[2\pi\sqrt{\dfrac{\ell}{g}}\right] = [2\pi].\dfrac{[\ell]^{1/2}}{[g]^{1/2}} = \dfrac{L^{1/2}}{L^{1/2}T^{-1}} = T$ et scalaire = scalaire donc la relation est homogène. 2π est un coefficient sans dimension.

5) $f = \dfrac{c}{\lambda}$: $[f] = T^{-1}$ et $\left[\dfrac{c}{\lambda}\right] = \dfrac{[c]}{[\lambda]} = \dfrac{L.T^{-1}}{L} = T^{-1}$ et scalaire = scalaire donc la relation est homogène.

6) $\dfrac{dv}{dt} + \dfrac{1}{\tau}v = mg$: $\left[\dfrac{dv}{dt}\right] = \dfrac{[dv]}{[dt]} = \dfrac{L.T^{-1}}{T} = L.T^{-2}$; $\left[\dfrac{v}{\tau}\right] = \dfrac{[v]}{[\tau]} = \dfrac{L.T^{-1}}{T} = L.T^{-2}$; $[mg] = [ma] = [m].[a] = M.L.T^{-2}$. On déduit que les deux termes à gauche de l'égalité ont même dimension mais ils n'ont pas la même dimension que le terme de droite (il y a m en trop ?) donc cette relation n'est pas homogène.

7) $a = r\left(\dfrac{d\theta}{dt}\right)^2$: $[a] = L.T^{-2}$ et $\left[r\left(\dfrac{d\theta}{dt}\right)^2\right] = [r].\left[\dfrac{d\theta}{dt}\right]^2 = L.\dfrac{1}{T^2} = L.T^{-2}$ et scalaire = scalaire donc la relation est homogène. Remarque : un angle (θ ici) est sans dimension.

8) $i = \dfrac{u}{R}$: on connait la relation $u = Ri$ qui est donc homogène. Ainsi $i = \dfrac{u}{R}$ donc cette relation est homogène.

9) $x = x_0 - v_0t + \sqrt{v}t^2$: $[x] = L$; $[x_0] = L$; $[v_0t] = [v_0].[t] = L.T^{-1}.T = L$; $[\sqrt{v}t^2] = [v^{1/2}].[t^2] = [v]^{1/2}.[t^2] = L^{1/2}.T^{-1/2}.T^2 = L^{1/2}.T^{3/2}$. Relation non homogène.

10) $x = v_0t + \dfrac{1}{2}a_0t^2$: $[x] = L$; $[v_0t] = L$; $[\frac{1}{2}a_0t^2] = [a_0].[t^2] = [a_0].[t]^2 = L.T^{-2}.T^2 = L$.
De plus scalaire = scalaire : la relation est homogène.

11) $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OM_0} + \vec{v_0}t$: $[OM] = [OM_0] = L$ et $[v_0t] = L$.
On a de plus $\overrightarrow{vecteur} = \overrightarrow{vecteur}$: la relation est homogène.

Test 6

1) $m\vec{a} = mg$: $[ma] = [mg]$ mais il manque un vecteur donc $m\vec{a} = m\vec{g}$.

2) $\dfrac{1}{2}mv = mgz$: $[mgz] = [m].[g].[z] = M.L.T^{-2}.L = M.L^2.T^{-2}$;
$[\frac{1}{2}mv] = [\frac{1}{2}].[m].[v] = M.L.T^{-1} = M.L.T^{-1}$.
Pour que la relation soit homogène il manque une vitesse ($L.T^{-1}$) dans le terme de gauche : $\dfrac{1}{2}mv^2 = mgz$ (on reconnait $\mathcal{E}_C = \mathcal{E}_P$).

3) $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OM_0} + \overrightarrow{v_0}t^2 + \frac{1}{2}a_0t^2$: on additionne des vecteurs à un scalaire à droite de l'égalité, ce n'est pas homogène. De plus le terme v_0t^2 n'est pas homogène aux autres : il faudrait écrire $\overrightarrow{v_0}t$.

La relation homogène est : $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OM_0} + \overrightarrow{v_0}t + \frac{1}{2}\overrightarrow{a_0}t^2$.

Test 7

- $7300 = 7,300.10^2$: 4 chiffres significatifs ;
- $073 = 7,3.10$: 2 chiffres significatifs ;
- $0,070 = 7,0.10^{-2}$: 2 chiffres significatifs
- $7,00.10^6$: 3 chiffres significatifs ;
- $0,03.10^{-5} = 3.10^{-7}$: 1 chiffre significatif ;
- $\frac{1033}{3,00} = 344,3333... = 3,44.10^2$: 3 chiffres significatifs ($3,00$ si on a 1033 en a 4) ;
- $1,24+4,1 = 5,3$ et non $5,34$ car la précision de $1,24$ m est $0,01$ m mais celle de $4,1$ m est $0,1$ m (par contre $1,24 + 4,10 = 5,34$ m) ;
- $436,25 \times 20,1 = 8768,3 = 8,77.10^3$.

Test 8

- $i_{moy} = \frac{Q}{\Delta t}$ donc $Q = i_{moy}\ \Delta t$: l'unité de Q est 1 C = 1 A · s ;
- pression $= \frac{\text{force}}{\text{surface}}$: unité de force 1 N = 1 kg · m · s^{-2} (car $F = ma$) et surface en m^2 donc 1 Pa = 1 kg · m · s^{-2} · m^{-2} = 1 kg · m^{-1} · s^{-2}.

Test 9

- $m_Aa_A = \frac{Gm_Am_B}{r^2}$ soit $a_A = \frac{Gm_B}{r^2}$. Alors $G = \frac{a_Ar^2}{m_B}$ donc $[G] = \frac{[a_A].[r^2]}{[m_B]} = \frac{[a_A].[r]^2}{[m_B]} = \frac{L.T^{-2}.L^2}{M} = L^3.M^{-1}.T^{-2}$. G dans le Système International a pour valeur $G = 6,67.10^{-11}$ m^3 · kg^{-1} · s^{-2}.
- $PV = nRT$ donc $R = \frac{PV}{nT}$. Ainsi $[R] = \frac{[P].[V]}{[n].[T]} = \frac{[\frac{F}{S}][V]}{[n].[T]} = \frac{[\frac{ma}{S}][V]}{[n].[T]} = \frac{M.L.T^{-2}.L^3}{L^2.N.\theta} = L^2.M.T^{-2}.N^{-1}.\theta^{-1}$. D'où $R = 8,31$ kg · m^2 · s^{-2} · mol^{-1} · K^{-1}.

Test 10

1) $10^2 \times 10^5 = 10^{2+5} = 10^7$; 2) $\frac{10^5}{10^2} = 10^{5-2} = 10^3$; 3) $\frac{10^2}{10^{-6}} = 10^{2-(-6)} = 10^{2+6} = 10^8$; 4) $10^4 \times 10^{-3} = 10^{4-3} = 10^1 = 10$; 5) $(10^2)^5 = 10^{2\times5} = 10^{10}$; 6) $(10^2)^{-3} = 10^{2\times(-3)} = 10^{-6}$; 7) $10^3 + 10^4 = 11.10^3$.

Test 11

$g \approx \frac{GM_T}{R_T^2}$ soit $M_T \approx \frac{gR_T^2}{G} = \frac{10 \times (6,4.10^6)^2}{6,6.10^{-11}} \approx \frac{6 \times 10 \times 10^{12}}{10^{-11}} = 6.10^{24}$ kg.

Test 12

1) 12 m en km : 12 m = 12.10^{-3} km 2) $0,5$ m en mm : $0,5$ m = 5.10^{-1} m = $5.10^{-1} \times 10^3$ mm = 5.10^2 mm. 3) $0,7$ m^2 en cm^2 : $0,7$ m^2 = 7.10^{-1} m^2 = $7.10^{-1} \times (10^2)^2$ cm^2 = $7.10^{-1} \times 10^4$ cm^2 = 7.10^3 cm^2. 4) 20 mm^2 en cm^2 : 20 mm^2 = $20 \times (10^{-1})^2$ cm^2 = 20.10^{-2} cm^2 = 2.10^{-1} cm^2 = $0,2$ cm^2. 5) $0,2$ m^3 en L : 1 m^2 = 10^3 L donc $0,2$ m^3 = 2.10^{-1} m^3 = $2.10^{-1} \times 10^3$ L = 2.10^2 L = 200 L. 6) 40 cm^3 en m^3 : 40 cm^3 = 4.10^1 cm^3 = $4.10^1 \times (10^{-2})^3$ m^3 = $4.10^1 \times 10^{-6}$ m^3 = 4.10^{-5} m^3.

Test 13

1) $v = 72$ km · h^{-1} = 72.10^3 m · h^{-1} = $\frac{72.10^3}{3600}$ m · s^{-1} = $\frac{7,2.10^4}{3,6.10^3}$ m · s^{-1} = 2.10^1 m · s^{-1} = 20 m · s^{-1}. On divise par 3,6.

2) $v = 0,2$ m · s^{-1} = 2.10^{-1} m · s^{-1} = $2.10^{-1} \times 10^{-3}$ km · s^{-1} = 2.10^{-4} km · s^{-1} = $2.10^{-4} \times 3,6.10^3$ km · h^{-1}. On multiplie par 3,6.

Test 14

$\rho_{Pb} = 11,35$ g · cm^{-3} = $11,35 \times 10^{-3}$ kg · cm^{-3} = $11,35.10^{-3} \times (10^{-2})^{-3}$ kg · m^{-3} = $11,35.10^{-3} \times 10^6$ kg · m^{-3}

$\rho_{Pb} = 11,35.10^3$ kg · m^{-3}. Comparaison : $\rho_{eau} = 10^3$ kg · m^{-3}.

Test 15

1 J = 1 W · s donc 2 kW · h = 2.10^3 W · h = $2.10^3 \times 3600$ W · s = $2.10^3 \times 3,6.10^3$ W · s = $7,2.10^6$ J.